

附录 A

范例

从官网下载并安装 OpenCV 后，会得到一些有用的学习示例。这些示例通常位于“安装路径\sources\samples\python”下面，当然不同版本对应的路径可能略有差异。下面简单介绍其中几个示例。

示例文件hist.py

该程序用来显示图像的直方图，并通过与用户交互来改变显示方式。运行该示例程序后，会显示 lena 图像，如图 A-1 所示。

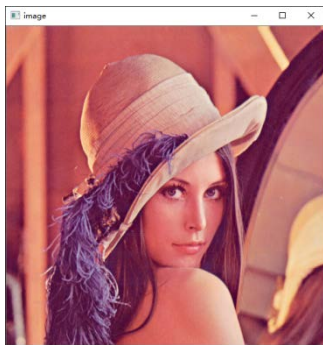


图 A-1 lena 图像

同时，该程序会在控制台显示如下内容：

```
a - show histogram for color image in curve mode
b - show histogram in bin mode
c - show equalized histogram (always in bin mode)
d - show histogram for color image in curve mode
e - show histogram for a normalized image in curve mode
Esc - exit
```

上述内容表示，当用户在按下 A、B、C、D 或 E 键后可以显示当前图像的不同形式的直方图，并可以通过按下 ESC 键退出程序。

例如，当按下 A 键后，会显示如图 A-2 所示的直方图。



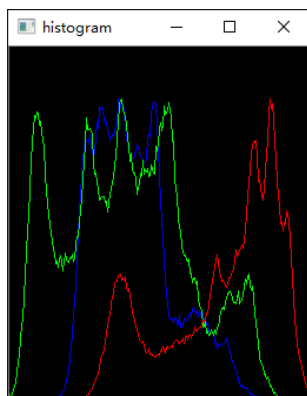


图 A-2 直方图

示例文件inpaint.py

该程序能够实现让用户在图像内绘制内容的功能。运行该示例程序后，会显示如图 A-3 所示的图像。

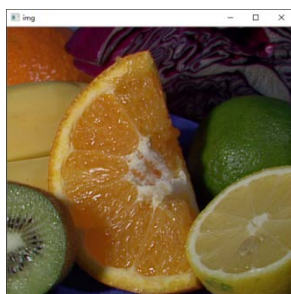


图 A-3 初始图像

同时，该程序会在控制台显示如下内容：

```
SPACE - inpaint
r      - reset the inpainting mask
ESC    - exit
```

上述内容表示，可以通过空格键、r 键、ESC 键对当前程序进行控制。

例如，可以通过鼠标在图像内书写文字，如图 A-4 所示；可以按下 r 键重置图像，擦除写在图像上的内容；可以按下空格键复制当前图像窗口；可以按下 ESC 键退出当前程序。

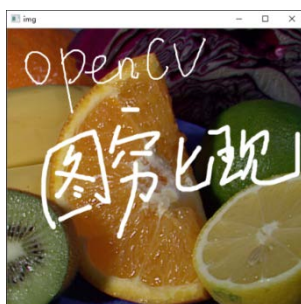


图 A-4 在图像内写字



示例文件kmeans.py

该示例程序用于生成 K 聚类样本。运行该程序，出现如图 A-5 所示的 K 聚类样本。

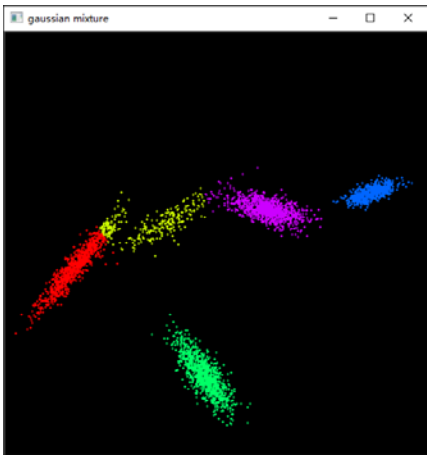


图 A-5 K 聚类样本

按下空格键，能够生成不同的聚类样本，如图 A-6 所示。

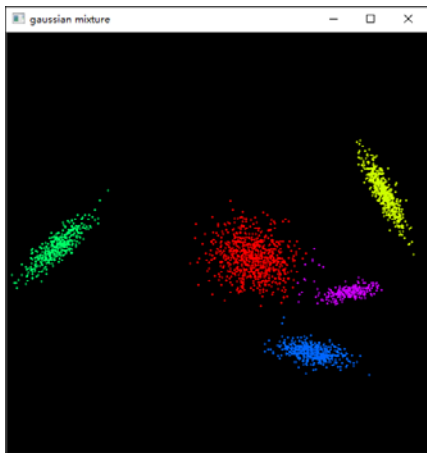


图 A-6 不同的聚类样本

除了上述示例，OpenCV 还提供了非常多的示例，这些示例对于学习 OpenCV 都非常有帮助。可以通过研读上述示例的源代码来学习面向 Python 语言的 OpenCV 库。